

가. 인적사항

개인	국문	정재면	국적	대한민국
	영문	Jaimyun Jung	국가연구자번호	11310008
직장	기관명	한국재료연구원	전화번호	055-280-3136
	부서	재료데이터·분석연구본부	휴대전화	010-6488-0475
	직위	선임연구원	전자우편	jjm0475@kims.re.kr
	주소	(우:51508) 경상남도 창원시 성산구 창원대로 797		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
14.03~19.02	포항공과대학교	신소재공학과	박사	김형섭
10.03~14.02	포항공과대학교	신소재공학과	학사	

최종학위 논문명(해당 시):Computational Method for Microstructure Design to Achieve Target Properties of Multiphase Metallic Material

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2019.02 - 현재	한국재료연구원	선임연구원	
2019.03~2020.02	포항공과대학교	박사후연구원	

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상자 원부 (KIAT)	소재부품산 업기술개발 기반혁신	금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축	한국재료연구원	22.07.01~26.12.31 (22.07.01~현재)	연구자	수행중
			한국재료연구원			
산업통상자 원부 (KIAT)	소재부품산 업기술개발 기반혁신	우주 항공용 3D 프린팅 소재 데이터 구축	한국생산기술연구 원	20.04.01~24.12.31 (20.04.01~현재)	연구자	수행중
			한국재료연구원			
과학기술정 보통신부 (NRF)	국가전력기 술소재개발	인공지능기술 및 데이터를 활용한 우주항공용 초내열 비철 금속소재의HUB구축	부산대학교	24.04.01~28.12.31 (24.04.01~현재)	연구자	수행중
			한국재료연구원			
산업통상자 원부 (KEIT)	소재부품기 술개발	데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술개발	아이티브에이아이	24.07.01~27.12.31 (25.01.01~현재)	연구자	수행중
			한국재료연구원			
과학기술정 보통신부 (NRF)	국가전력기 술소재개발	데이터 및 머신러닝 기술을 활용한 차세대 원자력용 비 철 금속 소재 허브 구축	한국원자력연구원	25.04.01~29.12.31 (25.04.01~26.02.28)	연구자	완료
			한국재료연구원			
산업통상자 원부 (KIAT)	소재부품산 업기술개발 기반혁신	금속소재 가상공학 플랫폼 구축사업	한국재료연구원	17.07.01~22.06.30 (20.02.17~22.06.30)	연구자	완료
			한국재료연구원			
산업통상자 원부 (KEIT)	전략핵심소 재자립하기 술개발	남방자원 활용1.2 이하 (x10-6)저열팽창 인바합금 제조기술	(주)한국진공야금	20.04.01~25.03.31 (20.04.01~25.03.31)	연구자	완료
			한국재료연구원			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Multi-fidelity learning-based latent diffusion model for three-dimensional inverse microstructure design of dual phase steels	Materials & Design (258, 114623)	2025	주저자	0264-1275	1
논문	Efficient design of harmonic structure using an integrated hetero-deformation induced hardening model and machine learning algorithm	Acta Materialia (244, 118583)	2023	주저자	1359-6454	41
논문	Influence of tensile properties on hole expansion ratio investigated using a generative adversarial imputation network with explainable artificial intelligence	Journal of Materials Science (58,4780-4794)	2023	주저자	0022-2461	12
논문	Microstructure-dependent etching behavior of a partially recrystallized Invar alloy	Materials & Design (217, 110631)	2023	주저자	0264-1275	13
논문	Explainable machine learning for understanding and predicting geometry and defect types in Fe-Ni alloys fabricated by laser metal deposition additive manufacturing	Journal of Materials Research and Technology (22, 413-423)	2023	주저자	2238-7854	68
논문	Evolution of microstructure, mechanical properties, and residual stress of a cold rolled Invar sheet due to heat treatment	Metals (12,110)	2022	주저자	2075-4701	13
논문	Super-resolving material microstructure image via deep learning for microstructure characterization and mechanical behavior analysis	npj Computational Materials (7, 96)	2021	주저자	2057-3960	67
논문	Prediction of elastic modulus, Poisson's ratio, and phase volume fraction from XRD pattern in high-elasticity aluminum alloys for casting using deep learning	Journal of Alloys and Compounds (1060, 187234)	2026	공동저자	0925-8388	0
논문	Extremely low-temperature tensile behavior of 316L stainless steel additively manufactured by laser powder bed fusion	Materials Science and Engineering: A (950, 149460)	2026	공동저자	0921-5093	3
논문	Prediction of crater formation in a large pulsed electron beam (LPEB) irradiation process using deep learning	Journal of Alloys and Compounds (1010, 177929)	2025	공동저자	0925-8388	0

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	딥러닝 기반 데이터 증강 및 전이 학습을 통한 금속 소재의 미세조직 및 물성 예측 시스템 및 방법	대한민국	2025.08.28	10-2025-0120679/ 4	출원
특허	문양이 새겨진 귀금속 박판의 제조 방법	대한민국	2024.06.18	10-2024-0079090/ 6	출원
특허	MgB2 초전도 선재용 복합체, 그의 제조방법 및 MgB2 초전도 선재의 제조방법	대한민국	2024.08.07	10-2694449/6	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	국가과학기술연구회 우수성과분야 이사장상	출연(연) 「우수성과 분야」 이사장상 연구창조부문	2023